Tema 21. Campo Magnético. Carácter No Conservativo Del Campo Magnético. Generación De Campos Magnéticos Y Efectos Sobre Cargas En Movimiento. Aplicación A Dispositivos Tecnológicos

1. Campo magnético

1.1. Concepto, unidad y representación del campo magnético

- El campo magnético B es un campo vectorial asociado a imanes, corrientes y campos eléctricos variables.
- Se detecta experimentalmente con brújulas, que indican dirección, y limaduras, que visualizan líneas de campo.
- Su unidad en el SI es el tesla; también se usa el gauss. $1\,T = 10^4\,G$.
- En el marco de Maxwell, electricidad y magnetismo forman una interacción electromagnética unificada.
- En régimen estacionario puede estudiarse separado del campo eléctrico, aunque ambos campos están relacionados.

1.2. Líneas de campo, flujo magnético, ausencia de monopolos y comparación con el campo eléctrico

- Las líneas de campo son tangentes a B y su densidad indica la intensidad magnética.
- Las líneas magnéticas son cerradas, a diferencia de las líneas del campo eléctrico electrostático.
- No existen monopolos magnéticos clásicos: todo imán presenta siempre polo norte y polo sur.
- La ausencia de monopolos se expresa como $\nabla \cdot B = 0$.
- El flujo magnético neto por una superficie cerrada es nulo: $\oint B \cdot dS = 0$.

2. Carácter no conservativo del campo magnético

2.1. Circulación del campo magnético

- Un campo conservativo tiene circulación nula en cualquier trayectoria cerrada.
- En un campo conservativo puede definirse un potencial escalar global.

- El campo magnético puede presentar circulación no nula si la trayectoria enlaza corriente.
- La circulación conecta la geometría del campo magnético con sus fuentes eléctricas.

2.2. Relación con la ley de Ampère

- La ley de Ampère relaciona circulación magnética y corriente enlazada.
- Forma integral: $\oint B \cdot dl = \mu_0 I_{enc}$.
- Alrededor de un hilo rectilíneo con corriente, las líneas de B son circunferencias.
- Para corrientes estacionarias, la forma local es $\nabla \times B = \mu_0 J$.
- El rotacional de B está asociado a la densidad de corriente.

2.3. Matiz entre campo no conservativo y trabajo de la fuerza magnética

- Campo no conservativo no significa que la fuerza magnética realice trabajo.
- La fuerza magnética es perpendicular a la velocidad de la carga móvil.
- El trabajo magnético es nulo y la energía cinética permanece constante.
- El campo magnético cambia la dirección del movimiento, no el módulo de la velocidad.
- En regiones sin corriente puede definirse localmente un potencial magnético escalar.

3. Generación de campos magnéticos

3.1. Generación por corrientes eléctricas: experiencia de Oersted

- Oersted mostró que una corriente eléctrica desvía la aguja de una brújula.
- La experiencia evidencia la relación entre electricidad y magnetismo.
- Una corriente en un conductor genera un campo magnético alrededor del cable.
- En el aula puede observarse con pila, conductor y brújula cercana.

3.2. Ley de Biot-Savart y campo de un conductor rectilíneo

- La ley de Biot-Savart calcula B creado por un elemento de corriente.
- Expresión: $dB = \frac{\mu_0 I\, dl \times u_r}{4\pi r^2}$.
- El producto vectorial fija dirección perpendicular al elemento de corriente y al vector posición.
- Para un conductor rectilíneo indefinido: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$.
- La regla de la mano derecha determina el sentido del campo circular.

3.3. Ley de Ampère: solenoide, espira y toroide

- La ley de Ampère simplifica el cálculo de B en sistemas con alta simetría.
- Un solenoide largo genera un campo interior casi uniforme y exterior casi nulo.
- En un solenoide ideal: $B = \mu_0 nI$.
- Una espira circular actúa como dipolo magnético.
- Un toroide concentra el campo magnético en su interior.
- Electroimanes y transformadores se basan en bobinas recorridas por corriente.

3.4. Imanes permanentes, materiales magnéticos y campos variables

- Los imanes permanentes producen campo magnético por organización microscópica de momentos magnéticos.
- En ferromagnéticos, los dominios se orientan cooperativamente y generan magnetización macroscópica.
- Los materiales diamagnéticos se oponen débilmente al campo aplicado.
- Los materiales paramagnéticos se alinean débilmente con el campo externo.
- El término de Maxwell permite que campos eléctricos variables generen campos magnéticos.
- Esta corrección explica la propagación de ondas electromagnéticas.

4. Efectos sobre cargas en movimiento

4.1. Fuerza magnética sobre una carga eléctrica

- Una carga solo experimenta fuerza magnética si está en movimiento $F = q\, v \times B$.
- Módulo: $F = qvB\,\mathrm{sen}\theta$.
- La fuerza es nula si la velocidad es paralela al campo.
- La fuerza es máxima si la velocidad es perpendicular al campo.
- La regla de la mano derecha da el sentido para cargas positivas; en negativas se invierte.

4.2. Fuerza de Lorentz

- La fuerza de Lorentz integra efectos eléctricos y magnéticos sobre una carga $F = q(E + v \times B)$.
- El campo eléctrico puede acelerar cargas incluso en reposo.
- El campo magnético desvía cargas móviles sin modificar su energía cinética.

- Campos combinados permiten seleccionar, desviar o acelerar partículas en dispositivos tecnológicos.

4.3. Movimiento circular y helicoidal de partículas cargadas

- Si v es perpendicular a B, la fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta.
- El movimiento resultante es circular uniforme, con energía cinética constante.
- Radio orbital: $R = \frac{mv}{|q|B}$.
- Velocidad angular: $\omega = \frac{|q|B}{m}$; periodo: $T = \frac{2\pi m}{|q|B}$.
- Si existe componente paralela, ésta permanece constante.
- La combinación de giro y avance produce trayectoria helicoidal.
- Este comportamiento aparece en plasmas, aceleradores y cinturones de radiación.

4.4. Fuerza magnética sobre corrientes eléctricas

- Una corriente es un conjunto de cargas móviles en un conductor.
- Sobre un elemento conductor actúa $dF = I\, dl \times B$.
- Para conductor rectilíneo en campo uniforme: $F = ILB\,\mathrm{sen}\theta$.
- Esta fuerza fundamenta motores eléctricos, altavoces, relés y actuadores electromagnéticos.

5. Aplicación a dispositivos tecnológicos

5.1. Selector de velocidades

- Usa campos eléctrico y magnético perpendiculares entre sí.
- La partícula no se desvía cuando se compensan fuerza eléctrica y magnética.
- Condición de equilibrio: $qE = qvB$.
- Velocidad seleccionada: $v = \frac{E}{B}$.
- Solo partículas con esa velocidad atraviesan el dispositivo sin desviación.

5.2. Espectrómetro de masas

- Separa partículas según su relación carga-masa.
- Combina selector de velocidades y región con campo magnético perpendicular.
- La fuerza magnética produce trayectorias circulares de distinto radio.
- Relación característica: $m = \frac{qBR}{v}$.
- Permite identificar isótopos, moléculas y muestras de interés químico o médico.

5.3. Ciclotrón

- Acelerador circular de partículas cargadas mediante campo magnético y tensión alterna.
- Las partículas giran dentro de electrodos semicirculares llamados “des”.
- La frecuencia de resonancia es $f = \frac{qB}{2\pi m}$.
- La energía final puede expresarse como $Ec = \frac{(qBr)^2}{2m}$.
- Se usa para radioisótopos médicos, PET, investigación nuclear y terapia con partículas.
- A velocidades altas aparecen limitaciones relativistas por pérdida de sincronización.

5.4. Otras aplicaciones tecnológicas actuales

- Motores y generadores relacionan campos magnéticos, corrientes y transformación energética.
- Sensores Hall miden campos magnéticos o corrientes mediante desviación de cargas.
- La resonancia magnética nuclear aprovecha la interacción magnética de núcleos.
- La levitación magnética reduce contacto mecánico en sistemas de transporte.
- El confinamiento de plasmas usa campos magnéticos para controlar partículas cargadas.
- Un electroimán escolar puede construirse con pila, cable y clavo de hierro.